

PGB对10人有迅速和稳定的抗惊厥作用。

上述研究说明PGB是一种有效的抗癫痫药,能使54%部分癫痫、68%原发全身性癫痫和57%继发全身性癫痫病人的发作率明显降低。这些资料证实了药理学所提示的该药具有的广谱作用。

一般说来,PGB很易耐受,常见的副反应如倦睡、情绪改变、胃肠道功能紊乱等都是短暂和轻微的。8.4%患者的血清转氨酶水平升高(高出正常值2倍多);其中0.46%的患者伴有肝功能损伤的临床表现。一般情况下,

肝功能试验值升高是一种发生在治疗头3~4个月内的缓慢现象,这一反应可以完全逆转,因此建议对肝功能作经常测试。约67%病例的异常值在不中断PGB用药情况下恢复正常。试验中只有4.7%的人因严重副反应中途退出试验。

这些资料支持癫痫的GABA假说,并为治疗一些对已有抗癫痫药不敏感的患者提供了变通办法。

[Intractable Epilepsy 1986, p209

~217 (英文) (Schmidt D等主编)

王光建节译 朱剑琴校]

环孢菌素的药物相互作用

Wadhwa NK等

环孢菌素(CY)是一种真菌11肽;作为有效的免疫抑制剂,广泛应用于临床器官移植和自身免疫性疾病的治疗。随着其应用增加,已发现许多药物相互作用,大部分与高CY血浓度和肾毒性有关。药物与CY的相互作用可能是由于:(a)药代动力学参数的改变;(b)生理学或药理学效应的改变;(c)这些效应的综合结果。药物相互作用最终导致疗效的增强或减弱,或者诱发药物毒性。

胃复安和环孢菌素

环孢菌素(CY)的胃肠吸收缓慢而不完全,相对口服生物利用度(RBA)变异很大。肾、骨髓和肝移植病人的RBA分别为28, 34和27%。最近在14例肾移植病人中,研究胃复安对CY吸收的影响。用HPLC法测定CY全血浓度,发现同时给予胃复安可明显增加CY的AUC和 C_{max} ,缩短 T_{max} ,而对CY的消除速率无明显影响,这与胃复安促进CY胃排空有关。CY的RBA短期内增加29%,但长期作用如何,有待于进一步验证。如能保持长期作

用,对CY这种高效而又价格昂贵的免疫抑制剂将有重要的经济效益。

红霉素与环孢菌素

红霉素可影响CY的药动学。Ptacehinski等发现加用红霉素2~5天后,CY全血谷浓度(C_s)升高。另有报道在同一病人两次观察到CY的 C_s 和血清肌酐升高均与合用红霉素有关。4例同时接受红霉素和CY治疗的病人具有非常高的CY血浓度和肾毒性。Martell等给患有I型糖尿病的儿童用红霉素和CY治疗时,发现相似的结果。已知红霉素可作用于细胞色素P-450酶系而改变茶碱和卡马西平的药动学。因此推测红霉素与CY的相互作用具有相似的机理。

近来在5例接受红霉素和CY治疗的肾移植病人的研究中,用RIA和HPLC法测定,CY及其17-代谢物(Met-17)的 C_s 都明显增加,但代谢指数—— C_s (RIA)/ C_s (HPLC)和 $C_s + Met - 17/C_s$ 保持不变,提示相互作用机理是抑制胆汁排泄,而不是抑制P-450。作者最近研

究1例肾和胰腺移植病人的CY药动学,在服用红霉素前、后及同服期间测定CY血浓度,发现同服期间CY的AUC和 $C_{\max}$ 增加2倍,而 $T_{\max}$ 减少,认为这与增加CY吸收速率和程度有关,CY的消除未见明显改变。CY和红霉素经常合用,应进行进一步研究以阐明其相互作用机理。

酮康唑与环孢菌素

酮康唑是抗真菌药,与CY潜在的相互作用最初是在5个骨髓移植病人中发现的,具有较高的CY血浓度。Ferguson等报道两药同服时,全血CY浓度升高并伴有肾毒性。体内外研究提示相互作用机理可能是:(a)抑制CY在肝细胞色素P-450酶系的代谢;(b)改变表观分布容积;(c)改变蛋白结合率;(d)竞争排泄途径(如肝肠循环)。对2例服用CY和酮康唑的心脏移植病人,当维持足够的免疫抑制作用时,两药可以合用而没有肾毒性,提示可以明显减少CY剂量。

钙通道阻滞剂与环孢菌素

钙通道阻滞剂通常用于治疗心绞痛和高血压。曾在同样的病人中,两次发现较高的CY血清浓度和可逆性肾功能损害均与地尔硫革(DTZ)有关。Grino等报道服用DTZ(240mg/d)4天后,CY血浓度升高但没有肾毒性。一项重复研究表明,服用DTZ期间静注CY,其AUC和CL分别为11090ng·h/ml和1.18ml/min·kg;停用DTZ4天后,AUC降至3400ng·h/ml,CL增至3.8ml/min·kg。由于两药都在肝脏脱甲基,DTZ能结合到P-450酶系,因而认为DTZ干扰了CY的肝脏代谢。

有人用对照试验研究DTZ与CY的相互作用,42例接受尸体肾移植的病人中,20例同服DTZ和CY6个月,结果该组病人CY的Cs明显高。为保证全血Cs在治疗范围内,将CY剂量减少1/3。对9例肾移植病人研究了尼卡地平、硝苯啶与CY的相互作用。应用尼卡地平(22mg, tid)后CY的Cs升高 $110 \pm 92\%$;5例应用

硝苯啶(20~30mg/d)的病人,未见上述相互作用发生。

体外及小鼠体内试验表明,维拉帕米可抑制T淋巴细胞的增殖和功能。体外胸苷摄取试验显示对淋巴细胞增殖的抑制和在大鼠模型中对CY免疫抑制的增强,说明CY与维拉帕米有协同作用。对短暂性肾缺血动物,伍用维拉帕米可减轻CY诱发的肾毒性。然而迄今为止,尚无临床资料支持上述观点。

泼尼松、泼尼龙和环孢菌素

CY经常和泼尼松(PS)合用。在16例肾移植病人中,8例用CY和泼尼龙(PL)联合治疗,另8例仅用PL治疗。结果两组病人PL的AUC分别为 191 ± 14.8 和 166 ± 26.5 mol·min/L, $T_{1/2}$ 分别为 4.3 ± 1.5 和 2.9 ± 0.6 h,可见CY联合治疗组其PL的AUC和 $T_{1/2}$ 明显高于对照组。PL的清除率(CL)则减少22%。Ost等研究表明,在静注大剂量甲基泼尼龙(总量1.0~1.5g)期间和滴完后,立即用RIA法测定,CY的Cs较高,22例病人平均从205增至482ng/ml。16例病人减少剂量,2例肾移植失败;14例两星期后CY浓度回到原来水平。由于CY和PL均经细胞色素P-450代谢,其相互作用机理可能为竞争性抑制P-450。

相反,Ptacehinski等在7例肾移植病人中,用HPLC法比较维持量或大剂量甾体激素治疗对CY的影响,发现CY的CL从5.7增至6.7ml/min·kg,而 $T_{1/2}$ 从12.2缩短至9.9h。另据报道,CY与大剂量甲基泼尼龙合用于骨髓移植病人会引起惊厥。

性激素和环孢菌素

在1例肾移植病人中,发现高的CY血浓度和肾毒性与达那唑及炔诺酮有关。另1例男性肾移植病人,因性腺机能减退服用甲基睾丸素,导致全血CY浓度升高并伴有肝、肾毒性。有人报道低剂量口服避孕药(含0.15mg去氧孕烯和0.03mg炔雌醇)可增加CY血浓度。达那唑和炔诺酮都能抑制肝脏的药物代谢,口服

甾体避孕药是弱的肝微粒体酶抑制剂,作用机理可能是抑制了CY的代谢。用CY治疗的病人,须谨慎应用或停用性激素类药物。

抗惊厥剂和环孢菌素

病人同时应用苯妥英或苯巴比妥,可明显降低CY血浓度,加速CY代谢清除率。在5例肾移植病人中,可见血清CY的Cs迅速降低,该现象出现于苯妥英治疗48h后;停用苯妥英一周后,CY血清浓度回到治疗前的范围。比较苯妥英治疗前后,静注CY 75mg的药动学,CY的 C_{max} 从1050降至548ng/ml,AUC从5128降至1581ng·h/ml。6例健康志愿者在应用苯妥英9天前和9天后口服CY,用RIA和HPLC法测定,可见CY的AUC降低而CL增加。苯妥英对肝微粒体酶系中的P-450是个较强的诱导剂,它能增加羟化速率,接着药物通过该途径代谢消除。苯妥英和CY的相互作用似乎是通过这条途径。

CY与苯巴比妥的相互作用发现在1例骨髓移植病人中,当合用苯巴比妥时,即使剂量达18mg/kg,亦未能检测到CY浓度(检测限为60ng/ml)。已知苯巴比妥也是一种肝酶诱导剂,可促进CY的生物转化和消除。另据报道CY与卡马西平也有类似作用。

抗结核药与环孢菌素

利福平是一种作用于肝P-450酶系的微粒体酶诱导剂,可影响许多药物的代谢,如PL和CY。当CY与利福平或异烟肼合用时,可使CY迅速代谢以至测不出其血浓度。由于不可逆的排斥作用,导致2例病人肾移植失败,其中1例还伴有肝毒性。提示用利福平或异烟肼进行抗结核治疗的病人,应采用常规免疫抑制治疗,而不应采用大剂量CY。

磺胺甲噁唑、复方新诺明和环孢菌素

1例心脏移植病人,静注磺胺甲噁唑和TMP后,CY血清Cs降低甚至检测不到,可能导致严重的排斥反应。对同一病人,将上两药改用口服时,却无此现象。该作用的机理尚不

清楚。据报道CY血清浓度降低与磺胺甲噁唑的结构有关。

6例肾移植病人,用CY和口服TMP或复方新诺明治疗,可见血清肌酐浓度升高并伴有可逆性肾损害,而CY血清Cs却无变化。由于TMP可竞争性抑制肌酐从肾小管分泌,因此这可能是CY、TMP和复方新诺明对肾小管协同作用的结果。

H₂-拮抗剂与环孢菌素

据报道同时使用西咪替丁可增加CY血清浓度,但亦有报道2例肾移植病人,当伍用西咪替丁或雷尼替丁后,CY的AUC、 C_{max} 和 $T_{1/2}$ 均无改变。另有7例肾移植病人,用西咪替丁治疗后,血清肌酐值明显升高,CY的处置没有变化。动物实验显示西咪替丁不增加CY的肾毒性。

地高辛与环孢菌素

对4例可能进行心脏移植的病人,给予CY 3~4天后,血清地高辛浓度较高,伴有临床地高辛中毒症状,其机制不明,可能是降低了地高辛的CL和分布容积。

其它药物

另据报道氨基甙类、两性霉素B和美法仑等药物,可增加CY的肾毒性。动物试验表明,速尿,甘露醇和呋喃美辛可增加CY诱发的肾毒性,而螺内酯、Enalapril、哌唑嗪、血栓素合成酶抑制剂以及合成的前列腺素(dmPGE₂)等药对CY的肾毒性具有保护作用。大鼠合用CY和头孢菌素类抗生素并不加重CY诱发的肾脏功能或结构损害。

[Ther Drug Monit 1987, 9(4):

399(英文) 高申 刘秦林节译]

刘丽琳编委逝世

第二军医大学药系系主任、教授、《国外医学》药学分册编委刘丽琳同志,因病于1988年6月25日在上海逝世,终年54岁。